Solución de la pregunta 30

FÍSICA · MECÁNICA · PRUEBA DE NEWTON CON LA LUNA

(Nivel electivo)
La Luna orbita a unos 60 radios terrestres del centro de la Tierra. ¿Qué aceleración gravitacional le produce la Tierra?

A) $\approx 2{,}8 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{m/s^2}$

B) $\approx 0{,}17\ \mathrm{m/s^2}$

C) $10\ \mathrm{m/s^2}$

D) $\approx 4{,}6 \cdot 10^{-5}\ \mathrm{m/s^2}$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Relación**
   $g \propto \frac{1}{r^2}$.
2. **Factor**
   $\frac{1}{3\,600}$.
3. **Resultado**
   $\frac{10}{3\,600} \approx 2{,}8 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{m/s^2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Divide por 60 (no por 60^2).

C) Supone g constante.

D) Divide por 60^3.

Idea clave. Newton verificó la ley con la órbita lunar.